



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 3

proyecto-3-7-TIC

Grado 7 · Periodo Tercero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Usar IA para atender una necesidad escolar o comunitaria con verificación, privacidad y criterio humano.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Comprende los fundamentos de la IA y reflexiona críticamente sobre el impacto ambiental de la tecnología
Estrategia activa	Aprendizaje basado en retos + uso crítico de IA
Foco de diseño	formular prompts, verificar respuestas, cuidar datos, reconocer sesgos y crear una evidencia útil
Producto final	Portafolio crítico de IA con prompts, verificaciones, producto aplicado, declaración de uso y reflexión ética.

Aprendizajes que integra

- Introducción a la Inteligencia Artificial: definición, historia y ejemplos cotidianos
- Cómo aprenden las máquinas: Machine Learning básico — datos, patrones y predicciones
- Sesgos algorítmicos: análisis crítico de algoritmos de recomendación en redes sociales
- Ética y tecnología: impacto de la IA en el empleo, la privacidad y la equidad social
- IA generativa responsable: prompts, verificación y declaración de uso
- Mini laboratorio de IA: clasificación manual, patrones y errores
- Gestión de RAEE: estrategias de reciclaje de componentes electrónicos — Rethink, Refuse, Reduce
- Taller práctico: auditoría de e-waste institucional — identificación de dispositivos obsoletos
- Proyecto MILC integrador: informe de impacto ambiental tecnológico con propuestas comunitarias
- Tribunal analéctico: sustentación del proyecto ante panel y evaluación final de grado

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Define IA y reconoce ejemplos de uso cotidiano: asistentes de voz, algoritmos de recomendación. Analiza la mochila ecológica de los dispositivos y el problema de la obsolescencia programada. Evalúa el impacto de la IA en el empleo, la privacidad y la equidad social.
Competencias	Comprensión de IA (nivel Understand — UNESCO). Conciencia ambiental y gestión de residuos electrónicos. Ética ontocéntrica (Floridi) y ecología dusseliana.
Desempeño cognitivo	Define inteligencia artificial y Machine Learning básico con ejemplos contextualizados. Explica el ciclo de vida de un producto tecnológico desde la minería de tierras raras hasta la disposición final. Identifica los sesgos algorítmicos en redes sociales y sistemas de recomendación.
Desempeño procedimental	Investiga y documenta el funcionamiento de al menos tres aplicaciones de IA cotidianas. Realiza una auditoría de e-waste en la institución identificando dispositivos obsoletos. Elabora un informe sobre el impacto ambiental y social de los RAEE en su comunidad.
Desempeño actitudinal	Reflexiona críticamente sobre la responsabilidad ética del creador de tecnología. Promueve la cultura de reparación frente al reemplazo de dispositivos. Desarrolla compromiso con la sostenibilidad ambiental desde la gestión tecnológica.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____